Repaso para la Interrogación 2 (I2)

Tutorías – Introducción al Cálculo

Tutoría del jueves 8/10/2026 (última antes de la I2 del 14/10)

Repaso acumulativo de **todo lo visto sobre funciones** desde la Semana 6 (definición y gráfico, transformaciones, funciones racionales, inyectividad, biyección, composición e inversa), calibrado según el nivel de exigencia de interrogaciones reales del curso (ver `Pautas/`).

1. **(Dominio y recorrido paramétrico)** Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo y $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + a}$. Determine, en función de a, el dominio maximal de f y su recorrido, distinguiendo explícitamente los casos que correspondan.

   Solución: Completando cuadrados, $x^2 - 4x + a = (x-2)^2 + (a-4)$. El dominio requiere $(x-2)^2 \geq 4 - a$.

   - Si $a \geq 4$: como $4 - a \leq 0 \leq (x-2)^2$ siempre, $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R}$.
   - Si $a < 4$: se necesita $|x-2| \geq \sqrt{4-a}$, es decir $\mathsf{Dom}\, f =]-\infty,\, 2-\sqrt{4-a}] \cup [2+\sqrt{4-a},\, \infty[$.

   Para el recorrido: como $f(x) = \sqrt{(x-2)^2 + (a-4)}$,

   - Si $a \geq 4$: el mínimo de $(x-2)^2 + (a-4)$ es $a - 4 \geq 0$ (en $x = 2$), y crece sin cota; luego $\mathsf{Rec}\, f = [\sqrt{a-4},\, \infty[$.
   - Si $a < 4$: en el dominio restringido, $(x-2)^2 + (a-4)$ toma exactamente los valores $[0, \infty[$ (vale 0 en los bordes del dominio y crece sin cota); luego $\mathsf{Rec}\, f = [0, \infty[$.

2. **(Transformaciones combinadas)** Sea $f(x) = x^2$. Obtenga la fórmula explícita de $g(x) = f(-3x + 6) + 2$, y describa **todas** las transformaciones del gráfico de f que producen el de g, en el orden correcto (indicación: reescriba el argumento como $-3(x-2)$).

   Solución: $g(x) = (-3x+6)^2 + 2 = 9x^2 - 36x + 38$. Escribiendo $-3x + 6 = -1 \cdot 3 \cdot (x-2)$, las transformaciones (aplicadas al gráfico de f, de adentro hacia afuera) son: (a) compresión horizontal en factor 3 (el ancho se divide por 3); (b) reflexión horizontal (el signo -1); (c) traslación horizontal en 2 hacia la derecha; (d) traslación vertical en 2 hacia arriba. El vértice de f en $(0,0)$ va a parar a $(2,2)$, que es el vértice (mínimo) de g.

3. **(Función racional completa)** Sea $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 - 1}$. Factorice numerador y denominador, determine los ceros de f, los valores de x donde f no está definida, arme una tabla de signos para determinar dónde f es positiva o negativa, y determine hacia qué valor se acerca $f(x)$ cuando $|x|$ es muy grande.

   Solución: $f(x) = \dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+1)}$. Ceros: $x = 3$ y $x = -2$. No definida en $x = 1$ y $x = -1$ (ahí $f(x)$ crece sin cota en valor absoluto, pues el numerador no se anula). Tabla de signos con

puntos críticos $-2, -1, 1, 3$: $f > 0$ en $]-\infty, -2[\cup]-1, 1[\cup]3, \infty[$ y $f < 0$ en $]-2, -1[\cup]1, 3[$. Para $|x|$ grande, $f(x) = \dfrac{1 - 1/x - 6/x^2}{1 - 1/x^2} \to 1$, es decir $f(x)$ se acerca a 1.

4. **(Inyectividad, recorrido e inversa)** Sea $f(x) = \dfrac{4x+1}{2x-3}$. Determine el dominio maximal A de f, demuestre que f es inyectiva, determine el recorrido B de f, y encuentre $f^{-1} : B \to A$.

   Solución: $A = \mathbb{R} - \{3/2\}$. Si $f(x) = f(y)$: $(4x+1)(2y-3) = (4y+1)(2x-3)$, es decir $8xy - 12x + 2y - 3 = 8xy - 12y + 2x - 3$, de donde $-14x = -14y$, o sea $x = y$: f es inyectiva. Despejando de $y = \dfrac{4x+1}{2x-3}$ se obtiene $x = \dfrac{3y+1}{2y-4}$, definido siempre que $y \neq 2$; luego $B = \mathbb{R} - \{2\}$ y $f^{-1}(y) = \dfrac{3y+1}{2y-4}$.

5. **(Composición con dominio restringido)** Sean $f(x) = \sqrt{x-1}$ (con $\mathsf{Dom}\, f = [1, \infty[$) y $g(x) = x^2 - 5$ (con $\mathsf{Dom}\, g = \mathbb{R}$). Determine $\mathsf{Dom}\,(f \circ g)$ y calcule $(f \circ g)(x)$.

   Solución: Se necesita $g(x) \in \mathsf{Dom}\, f$, es decir $x^2 - 5 \geq 1$, o sea $x^2 \geq 6$, lo que equivale a $x \leq -\sqrt{6}$ o $x \geq \sqrt{6}$. Luego $\mathsf{Dom}\,(f \circ g) =]-\infty, -\sqrt{6}\,] \cup [\,\sqrt{6}, \infty[$ y $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 6}$.

6. **(Biyección por tramos)** Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

   Demuestre que f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ y encuentre f^{-1}.

   Solución: Para $x \geq 0$, $f(x) = x^2 + 1$ es estrictamente creciente y recorre $[1, \infty[$. Para $x < 0$, $f(x) = 2x + 1$ es estrictamente creciente y recorre $]-\infty, 1[$. Como los recorridos de ambos tramos no se traslapan (uno es ≥ 1 y el otro < 1) y cada tramo es inyectivo por separado, f es inyectiva en $\mathbb{R}$. Además $\mathsf{Rec}\, f = [1, \infty[\cup]-\infty, 1[= \mathbb{R}$, así que f es sobre. Luego f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$, con

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{y-1} & \text{si } y \geq 1 \\ \dfrac{y-1}{2} & \text{si } y < 1. \end{cases}$$

7. **(Propiedad de la inversa, demostración)** Sea $f : A \to B$ biyección. Demuestre rigurosamente, a partir de la definición de f^{-1} (sin asumir de antemano que $f^{-1} \circ f = \mathsf{Id}_A$), que para todo $x \in A$ se tiene $f^{-1}(f(x)) = x$.

   Solución: Sea $x \in A$ y sea $y = f(x) \in B$. Por definición de la relación inversa, $f^{-1} = \{(y, x) \in B \times A : f(x) = y\}$. Como $f(x) = y$, se tiene $(y, x) \in f^{-1}$, es decir $f^{-1}(y) = x$ (aquí usamos que f^{-1} es función, pues f es inyectiva). Sustituyendo $y = f(x)$, obtenemos $f^{-1}(f(x)) = x$, como se quería demostrar.